

Examen : Probatoire ESG

Série : C, D, E

Session : 2022

Durée : 2H

Coef : 2

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

EXERCICE I : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA 6PTS

1. Définir les termes et expressions suivants : **Partition, Cybercriminalité, Résolution d'image.** 1,5pts
2. Votre papa a reçu un message sur son Smartphone, l'informant qu'il a reçu un dépôt d'argent de 100.000F CFA. Après vérification, il constate que son compte a été vidé.
 - 2.1. Proposer à votre papa deux (02) comportements à adopter dans l'avenir pour éviter une telle arnaque. 1pt
 - 2.2. Citer trois(03) principes fondamentaux de la sécurité informatique. 1,5pts
3. On vous donne une image qui possède une définition de 2048x3072 pixels. (1ko = 1024o)
 - 3.1. Calculer le nombre total de pixels contenus dans cette image. 1pt
 - 3.2. En déduire la taille en octets de cette image sachant qu'un pixel nécessite 32bits. 1pt

EXERCICE II : SYSTEMES D'INFORMATION 6PTS

1. Une entreprise de recyclage des papiers en objets décoratifs est constituée d'un directeur, des agents de la cellule informatique qui enregistrent et traitent les informations, des employés chargés de la collecte et du recyclage des papiers et de la décoration. En terme de ressources matérielles et logicielles, on a : des pots de colle, des pinces, des ciseaux ainsi que des ordinateurs dotés des logiciels vous permettant de faire des recherches sur les objets à fabriquer. Pour optimiser le fonctionnement de cette entreprise, le responsable vous sollicite afin de mettre en place un système d'information. A l'aide de vos connaissances, répondre aux questions suivantes.
 - 1.1. Définir : **système d'information, entreprise.** 0,5x2=1pt
 - 1.2. Compléter le tableau ci-dessous en identifiant pour chaque sous-système de cette entreprise, les membres (acteurs) qui le composent et en utilisant les mots ci-dessous qui traduisent les activités de chaque sous système de cette entreprise. 2pts

Décider, mémoriser, transformer, contrôler, générer et produire l'information, produire

Sous systèmes	Acteurs	Activités
<u>Système de pilotage</u>		
<u>Système d'information</u>		
<u>Système opérant</u>		

2. Un agent de la cellule informatique réalise une application du système d'information qui s'appuie sur une base de données exploitable via un SGBD. Cette base de données contient une table nommée « **Employés** » constituée des champs : numero, nom, description_service, date_naissance.
 - 2.1. Donner la signification de **SGBD.** 0,5pt
 - 2.2. Citer deux exemples de SGBD. 0,25x2=0,5pt

2.3. Définir **clé primaire**.

0,5pt

2.4. Identifier la clé primaire de la table « **Employés** » ci-dessus.

0,5pt

2.5. Choisir l'intrus parmi les opérations suivantes proposées pour la manipulation de la table « **Employés** » : supprimer, installer, renommer, insérer.

1pt

EXERCICE III : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

8PTS

Partie 1 : Algorithmique et Programmation en C

/ 4pts

Votre camarade veut écrire un algorithme lui permettant de manipuler les notes de 5 élèves telles que dans le tableau ci-dessous. Pour ce faire, il souhaite déclarer une structure de données de type tableau. Ne sachant pas le faire, il vous demande de l'aider.

10	12	16	14	17
----	----	----	----	----

1. Définir le terme : **tableau**.

1pt

2. En algorithmique :

2.1. Déclarer ce tableau sachant que son nom est **Notes**.

1pt

2.2. Ecrire la procédure permettant de calculer la moyenne de ces notes.

1pt

3. Ecrire en C le code qui permet d'initialiser ce tableau avec les valeurs indiquées plus haut.

1pt

Partie 2 : Programmation en HTML et JavaScript

/ 4pts

Pendant la visite d'un site web, votre ami est émerveillé par le formulaire ci-après.

Enregistrement des candidats

1. Noms et Prénoms :

2. Sexe : Masculin ☒ Féminin ☐

3. Matière(s) préféré(s) : ☒ Maths ☐ Physique

4. Examen sollicité :

Choisir
Choisir
Probatoire C
Probatoire D
Probatoire E

Il vous sollicite pour lui proposer un code qui pourrait lui permettre de créer une telle page.

1. Citer deux (02) langages qu'on utilise pour la création des pages web et pour leur mise en forme.

1pt

2. Ecrire le code permettant d'afficher la **ligne 4** du formulaire ci-dessus.

1pt

3. Donner une différence qui existe entre le langage HTML et le langage JavaScript.

1pt

4. Citer un (01) exemple de logiciel qu'on peut utiliser pour saisir le code source du formulaire ci-dessus, et un (01) exemple de logiciel pour l'afficher.

0,5x2=1pt

SESSION 2022